

Aufgabe 11 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Angabe

Kostenfunktion für die Herstellung von Q Einheiten:

$$C(Q) = 12000 + 7Q + 0,0015 Q^2 + 0,2 Q^3$$

Teil 1: Kosten für 15 Einheiten

Einfach $Q = 15$ einsetzen:

$$\begin{aligned} C(15) &= 12000 + 7 \cdot 15 + 0,0015 \cdot 15^2 + 0,2 \cdot 15^3 \\ &= 12000 + 105 + 0,0015 \cdot 225 + 0,2 \cdot 3375 \\ &= 12000 + 105 + 0,3375 + 675 \\ &= \boxed{12780,3375} \end{aligned}$$

Die Herstellung von 15 Einheiten kostet **12.780,34** (Geldeinheiten).

Teil 2: Kosten für eine zusätzliche Einheit (Grenzkosten)

Frage: Wie viel kostet es, von Q auf $Q + 1$ Einheiten zu gehen?

Das sind die **Mehrkosten**: $C(Q + 1) - C(Q)$.

Schritt für Schritt:

$$C(Q + 1) = 12000 + 7(Q + 1) + 0,0015(Q + 1)^2 + 0,2(Q + 1)^3$$

Wir berechnen die Differenz $C(Q + 1) - C(Q)$ für jeden Term einzeln:

Konstante: $12000 - 12000 = 0$

Linearer Term:

$$7(Q + 1) - 7Q = 7$$

Quadratischer Term:

$$\begin{aligned} 0,0015(Q + 1)^2 - 0,0015 Q^2 &= 0,0015 [(Q + 1)^2 - Q^2] \\ &= 0,0015 [Q^2 + 2Q + 1 - Q^2] \\ &= 0,0015(2Q + 1) \end{aligned}$$

Kubischer Term:

$$0,2(Q + 1)^3 - 0,2 Q^3 = 0,2 [(Q + 1)^3 - Q^3]$$

Nebenrechnung: $(Q + 1)^3 = Q^3 + 3Q^2 + 3Q + 1$

$$(Q + 1)^3 - Q^3 = 3Q^2 + 3Q + 1$$

Also: $0,2(3Q^2 + 3Q + 1)$

Alles zusammen:

$$C(Q + 1) - C(Q) = 7 + 0,0015(2Q + 1) + 0,2(3Q^2 + 3Q + 1)$$

Ausmultiplizieren:

$$\begin{aligned} &= 7 + 0,003Q + 0,0015 + 0,6Q^2 + 0,6Q + 0,2 \\ &= 0,6Q^2 + 0,603Q + 7,2015 \end{aligned}$$

$$\boxed{C(Q + 1) - C(Q) = 0,6Q^2 + 0,603Q + 7,2015}$$

Beispiel: Zusätzliche Kosten von Einheit 15 auf 16:

$$\begin{aligned} C(16) - C(15) &= 0,6 \cdot 225 + 0,603 \cdot 15 + 7,2015 \\ &= 135 + 9,045 + 7,2015 = \boxed{151,2465} \end{aligned}$$

Die 16. Einheit kostet also ca. 151,25 mehr als die 15. Es wird immer teurer, weil der kubische Term dominiert.